2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

ÖĞRETMEN ÇÖZÜM ANAHTARI VE PUANLAMA CETVELİ

1. DÖNEM 1. YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI

NOT: Bu nüsha ders öğretmenleri için MEB açık uçlu soru yönergeleri ve kazanım puanlama adımları esas alınarak hazırlanmıştır.

SORU 1 (10 Puan)

Kazanım: M.8.1.1.1

Antik Babil astronomisinde ve takvim hesaplarında kullanılan 360 ve 540 sayıları incelenmektedir.

a) 360 ve 540 sayılarını asal çarpanlarının üslü ifadelerinin çarpımı biçiminde yazınız. **b)** Bu iki sayının her birinin pozitif tam sayı çarpan sayısını ve **asal olmayan** pozitif tam sayı çarpan sayısını bulunuz.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: **a)** $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5^1$ **(3p)** | $540 = 2^2 \times 3^3 \times 5^1$ **(3p)**. **b)** 360 için: $(3+1) \times (2+1) \times (1+1) = 4 \times 3 \times 2 = 24$ pozitif çarpan; asal olanlar 3 tane $(2, 3, 5)$ $\rightarrow$ Asal olmayan çarpan sayısı $= 24 - 3 = 21$ **(2p)**. 540 için: $(2+1) \times (3+1) \times (1+1) = 3 \times 4 \times 2 = 24$ pozitif çarpan; asal olanlar 3 tane $\rightarrow$ Asal olmayan çarpan sayısı $= 24 - 3 = 21$ **(2p)**.

SORU 2 (15 Puan)

Kazanım: M.8.1.1.2

Boyutları 168 cm ve 210 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir müze sergi panosu, hiç boşluk kalmayacak ve taşmayacak şekilde birbirine eş büyüklükte **en büyük kare fotoğraflarla** kaplanacaktır.

a) Kullanılacak kare fotoğraflardan birinin kenar uzunluğu en fazla kaç cm olabilir?
b) Bu pano için toplam kaç adet kare fotoğraf gerektiğini bulunuz.



Öğretmen Çözümü ve Puanlama: **a)** Karenin kenarı 168 ve 210'un en büyük ortak böleni olmalıdır: $\text{EBOB}(168, 210) = 42$ cm **(9p)**. **b)** Fotoğraf sayısı $= (168 \div 42) \times (210 \div 42) = 4 \times 5 = 20$ adet fotoğraf gerekir **(6p)**.

SORU 3 (15 Puan)

Kazanım: M.8.1.1.2

GÖKTÜRK-X uydusu her 45 dakikada bir, İMECE-Y uydusu ise her 60 dakikada bir Ankara Yer İstasyonu üzerinden geçmektedir. Bu iki uydu ilk kez sabah saat 08.15'te birlikte istasyon üzerinden geçmiştir.

Bu uydular aynı gün saat 20.00'ye kadar kaç kez daha birlikte geçerler? Geçiş saatlerini belirleyiniz.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: Ortak geçiş periyodu $= \text{EKOK}(45, 60) = 180$ dakika $= 3$ saat **(6p)**. 1. Geçiş: 08.15 (başlangıç). Sonraki geçişler: 11.15, 14.15 ve 17.15 **(6p)**. Bir sonraki geçiş $17.15 + 3 = 20.15$ olup 20.00'den sonradır. Dolayısıyla saat 20.00'ye kadar **3 kez daha** birlikte geçerler **(3p)**.

SORU 4 (10 Puan)

Kazanım: M.8.1.1.3

Kule saatindeki iki dişli çarkın diş sayıları $(2x + 3)$ ve 35 olup aralarındaki oran $\frac{2x+3}{35} = \frac{36}{84}$ eşitliğini sağlamaktadır.

a) x doğal sayısının değerini bulunuz. **b)** Bulduğunuz x sayısı ile 18 sayısının aralarında asal olup olmadığını gerekçesiyle açıklayınız.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: **a)** $\frac{36}{84} = \frac{36 \div 12}{84 \div 12} = \frac{3}{7}$. Paydası 35 olacak şekilde genişletilirse: $\frac{3}{7} = \frac{3 \times 5}{7 \times 5} = \frac{15}{35}$. $2x + 3 = 15 \rightarrow 2x = 12 \rightarrow x = 6$ **(6p)**. **b)** 6 ve 18 sayılarının bölenleri: 6'nın bölenleri (1, 2, 3, 6); 18'in bölenleri (1, 2, 3, 6, 9, 18). $\text{EBOB}(6, 18) = 6 \neq 1$ olduğundan 6 ve 18 **aralarında asal değildir (4p)**.

SORU 5 (10 Puan) Kazanım: M.8.1.2.1

Radyoaktif karbon-14 kalibrasyon katsayıları $A = (-2)^6$, $B = -3^4$, $C = (-4)^{-2}$ ve $D = \left(-\frac{1}{5}\right)^{-3}$ olarak verilmiştir.

a) A, B, C, D rasyonel ve tam sayı değerlerini hesaplayınız. **b)** $(A + B) + \left(\frac{1}{C}\right) + D$ işleminin sonucunu bulunuz.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: **a)** $A = (-2)^6 = +64$ **(2p)** | $B = -3^4 = -81$ **(2p)** | $C = (-4)^{-2} = \frac{1}{(-4)^2} = \frac{1}{16}$ **(2p)** | $D = \left(-\frac{1}{5}\right)^{-3} = (-5)^3 = -125$ **(2p)**. **b)** $\frac{1}{C} = \frac{1}{\frac{1}{16}} = 16$. İşlem: $(64 + (-81)) + 16 + (-125) = (-17) + 16 - 125 = -1 - 125 = -126$ **(2p)**.

SORU 6 (10 Puan) Kazanım: M.8.1.2.2

Ulusal Dijital Kütüphane veri merkezinde 8^6 adet tarihi belgenin her biri 16^4 bayt depolama alanı kaplamaktadır. Arşivlenen tüm veri 4^5 adet eş kapasiteli bulut sunucuya eşit paylaştırılmıştır.

Buna göre bir sunucuya yüklenen veri miktarını 2 tabanında üslü ifade olarak hesaplayınız.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: 2 tabanına dönüştürme: $8^6 = (2^3)^6 = 2^{18}$ adet belge; $16^4 = (2^4)^4 = 2^{16}$ bayt; Sunucu sayısı $= 4^5 = (2^2)^5 = 2^{10}$ **(4p)**. Toplam veri miktarı $= 2^{18} \times 2^{16} = 2^{18+16} = 2^{34}$ bayt **(3p)**. Bir sunucudaki veri $= 2^{34} \div 2^{10} = 2^{34-10} = \mathbf{2^{24}}$ bayt **(3p)**.

SORU 7 (10 Puan) Kazanım: M.8.1.2.2

Satranç tahtasının 1. karesine 9^4, 2. karesine 27^3, 3. karesine ise 81^2 adet buğday tanesi konulmuştur.

a) Bu üç karedeki buğday sayılarını 3 tabanında üslü ifade olarak yazıp hangi iki karenin birbirine denk olduğunu bulunuz. **b)** Bu üç karedeki buğday sayılarının çarpımını 3 tabanında tek bir üslü ifade olarak yazınız.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: **a)** 1. Kare: $9^4 = (3^2)^4 = 3^8$ buğday **(2p)**. 2. Kare: $27^3 = (3^3)^3 = 3^9$ buğday **(2p)**. 3. Kare: $81^2 = (3^4)^2 = 3^8$ buğday **(2p)**. Dolayısıyla **1. ve 3. karelerdeki buğday sayıları birbirine denktir (3^8)**. **b)** Çarpım: $3^8 \times 3^9 \times 3^8 = 3^{8+9+8} = \mathbf{3^{25}}$ **(4p)**.

SORU 8 (10 Puan) Kazanım: M.8.1.2.4

Laboratuvarda üretilen yapay örümcek ipeği lifinin mikron düzeyindeki çapı $0,00048$ metre olarak ölçülmüştür. Bu ölçüm $0,00048 = 48 \times 10^a = 0,48 \times 10^b$ eşitlikleriyle verilmiştir.

a) a ve b tam sayılarının değerlerini bulunuz. **b)** $(a + b)$ ve $(a - b)$ işlemlerinin sonuçlarını hesaplayınız.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: **a)** $0,00048 = 48 \times 10^{-5} \rightarrow a = -5$ **(4p)** | $0,00048 = 0,48 \times 10^{-3} \rightarrow b = -3$ **(4p)**. **b)** $a + b = (-5) + (-3) = -8$ **(1p)** | $a - b = (-5) - (-3) = -5 + 3 = -2$ **(1p)**.

SORU 9 (10 Puan) Kazanım: M.8.1.2.5

Biyoteknolojide DNA sarmalının çapı $2,5 \times 10^{-9}$ metre; astrofizikte Dünya ile Güneş arasındaki ortalama mesafe ise 149600000 kilometredir.

a) DNA çapının neden bilimsel gösterim kuralına ($a \times 10^n, 1 \leq |a| < 10$) uyduğunu açıklayınız. **b)** Dünya ile Güneş arasındaki mesafeyi **metre** cinsinden bilimsel gösterimle yazınız (1 km $= 10^3$ m). **c)** Bu iki bilimsel gösterimdeki 10'un kuvvetleri arasındaki farkı ($n_1 - n_2$) bulunuz.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: **a)** Katsayı olan 2,5 sayısı $1 \leq 2,5 < 10$ şartını sağladığı ve üs $-9 \in \mathbb{Z}$ olduğu için bilimsel gösterimdir **(3p)**. **b)** 149600000 km $= 149600000 \times 10^3$ m $= 1,496 \times 10^8 \times 10^3$ m $= \mathbf{1,496 \times 10^{11}}$ metre **(5p)**. **c)** $11 - (-9) = 11 + 9 = \mathbf{20}$ **(2p)**.